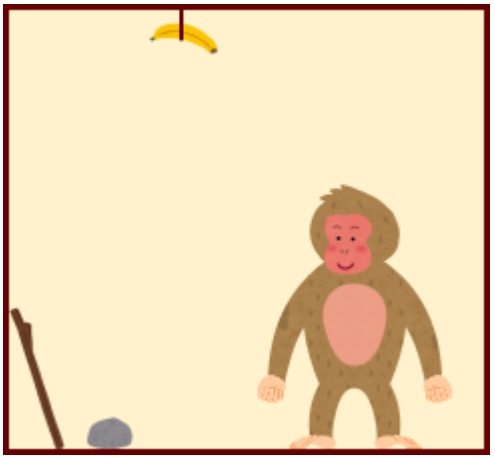
プロダクション・システムの例

お腹が空いた猿の行動シミュレーション？！



- WM（ワーキングメモリ）要素
  - 述語記号と対象表現のリスト
    (述語 対象表現1 対象表現2 ……) で表す．
  - 対象は，対象を表す記号 対象記号 か，
    対象の表現に修飾語（記号）を付けたもの
    (修飾語 対象表現) で表す．

  例：
  - (床上 バナナ) ： 床上にバナナがある．
  - (持つ 右手 棒) ： 右手に棒を持っている．
  - (持つ 左手 (皮 バナナ)) ： 左手に皮になったバナナ（バナナの皮）を持っている．
- プロダクションルール
  - ルール名[引数]： 条件部 → 実行部． という形で表す．
  - 引数 は，変数をコンマで区切った並びで表す．
  - 条件部 ， 実行部 は，いずれもWM要素の並びで表す．
  - 条件部 ， 実行部 に含まれる変数は，引数で与えられた対象表現が代入されて用いられる．
    - nil は「空」「無」を表す特別な値で，変数に代入することはできない．
  - （代入後の） 条件部 に含まれるWM要素の全てがWMに含まれている場合，条件が満たされたとみなされ，その（代入された）ルールは実行可能となる．
  - （代入された）ルールが実行された場合，WMから，そのルールの 条件部 に含まれるWM要素をすべて取り除いた後， 実行部 に含まれるWM要素をすべて追加する．
    - 条件部 と 実行部 の両方に含まれるWM要素は，削除された後にまた追加されるので，削除されなかったのと同じことになる．
  - （ルールの先頭に，コロンをはさんで正の整数値で優先度を与えることもできる．（優先度のないものは優先度 0 と考える））
- プロダクション・ルールの集合（例）

```
; 停止のためのルール（以下 ；から行末まではコメントを表す）
停止[]:（満腹）→（満腹）（stop）.

; 「h に持っている剥いたバナナを食べる」h は左右どちらかの手を表す.
バナナを食う[h]:（空腹）（持つ h（剥いた バナナ））→（満腹）（持つ h（皮 バナナ））.

; 「h1 に持っているバナナを h2 で剥く」h1，h2 は，いずれも左右どちらかの手を表す.
バナナを剥く[h1，h2]:
    （持つ h1 バナナ）（持つ h2 nil）→（持つ h1（剥いた バナナ））（持つ h2 nil）.

; 「h に持っている棒で，天井にある x を落とす」h は左右どちらかの手，x は物を表す.
落とす[h，x]:（天井 x）（持つ h 棒）→（床上 x）（持つ h 棒）.

; 「h に持っている x を手放す」h は左右どちらかの手，x は物を表す.
手放す[h，x]:（持つ h x）→（床上 x）（持つ h nil）.

; 「h で x を拾う」h は左右どちらかの手，x は物を表す.
拾う[h，x]:（床上 x）（持つ h nil）→（持つ h x）.
```

- WM（ワーキングメモリ）
  - WM要素が（左から右へ）一列に並んでいると考える.
  - WM要素を追加するときは，常に末尾（右端）に追加する.
    （結果として，古くからWM中にあるWM要素ほど，先頭（左端）に近いことになる）
- 競合解消の戦略
  - 優先度の大きいルールを優先する.
  - (優先度が同じルールについては,) 上(先)にあるルールを優先する.（Ordered）
  - 同じルールの適用が複数パターンある場合：
    - 条件部の最初のWM要素にマッチするWM要素が，WM中で最も先頭に近いもの（左または上にあるもの）を選ぶ.
    - 上のWM要素が同じなら，条件部の2つ目のWM要素にマッチするWM要素が，WM中で最も先頭に近いもの（左にあるもの）を選ぶ.

    …

    以下同様にして優先順位を定める.（LRU　…　Least Recently Used)
- WM の初期状態

```
（空腹）（持つ 右手 nil）（持つ 左手 nil）（床上 石）（床上 棒）（天井 バナナ）
```

- WM の目標状態
  - （stop）が WM 中にある（実行を停止する）.
- 動作例：（WM の状態と適用されるルールを交互に示す）
  （https://aliquisgg-hub.github.io/pages/ape/ape.html で実行できるので試してみよう.
  [パターン照合] と [競合解消・右辺実行] を交互にクリックすると実行できる.）

```
0. (空腹) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 nil) (床上 石) (床上 棒) (天井 バナナ)
   ↓ 拾う[右手, 石]: (床上 石) (持つ 右手 nil) → (持つ 右手 石).
1. (空腹) (持つ 左手 nil) (床上 棒) (天井 バナナ) (持つ 右手 石)
   ↓ 手放す[右手, 石]: (持つ 右手 石) → (床上 石) (持つ 右手 nil).
2. (空腹) (持つ 左手 nil) (床上 棒) (天井 バナナ) (床上 石) (持つ 右手 nil)
   ↓ 拾う[左手, 棒]: (床上 棒) (持つ 左手 nil) → (持つ 左手 棒).
3. (空腹) (天井 バナナ) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 棒)
   ↓ 落とす[左手, バナナ]: (天井 バナナ) (持つ 左手 棒) → (床上 バナナ) (持つ 左手 棒).
4. (空腹) (床上 石) (持つ 右手 nil) (床上 バナナ) (持つ 左手 棒)
   ↓ 手放す[左手, 棒]: (持つ 左手 棒) → (床上 棒) (持つ 左手 nil).
5. (空腹) (床上 石) (持つ 右手 nil) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil)
   ↓ 拾う[右手, 石]: (床上 石) (持つ 右手 nil) → (持つ 右手 石).
6. (空腹) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil) (持つ 右手 石)
   ↓ 手放す[右手, 石]: (持つ 右手 石) → (床上 石) (持つ 右手 nil).
7. (空腹) (床上 バナナ) (床上 棒) (持つ 左手 nil) (床上 石) (持つ 右手 nil)
   ↓ 拾う[左手, バナナ]: (床上 バナナ) (持つ 左手 nil) → (持つ 左手 バナナ).
8. (空腹) (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 バナナ)
   ↓ バナナを剥く[左手, 右手]:
   ↓      (持つ 左手 バナナ) (持つ 右手 nil) → (持つ 左手 (剥いた バナナ)) (持つ 右手 nil).
9. (空腹) (床上 棒) (床上 石) (持つ 左手 (剥いた バナナ)) (持つ 右手 nil)
   ↓ バナナを食う[左手]: (空腹) (持つ 左手 (剥いた バナナ)) → (満腹) (持つ 左手 (皮 バナナ)).
10. (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (満腹) (持つ 左手 (皮 バナナ))
   ↓ 停止[]: (満腹) → (満腹) (stop).
11. (床上 棒) (床上 石) (持つ 右手 nil) (持つ 左手 (皮 バナナ)) (満腹) (stop)
```

プロダクション・ルールの一般化の例

- 例えば， バナナを食う[h] というルールは，バナナを変数に置き換えることにより， 果物を食う[h, x] というルールを構成できる．

```
; h に持っている剥いた果物 x を食べる
果物を食う[h, x]: (持つ h (剥いた x)) (空腹) → (持つ h (皮 x)) (満腹).
```

プロダクション・ルールの統合の例

- 例えば，上の動作例の **7.** 〜 **10.** で用いられた， 拾う[h, x] ， バナナを剥く[h1, h2] ， バナナを食う[h] の3つのルールを統合して， バナナを拾って剥いて食う[h1, h2] というルールを構成できる．

```
(空腹) (床上 バナナ) (持つ h1 nil) (持つ h2 nil)
   ↓ 拾う[h1, バナナ]: (床上 バナナ) (持つ h1 nil) → (持つ h1 バナナ).
(空腹) (持つ h2 nil) (持つ h1 バナナ)
   ↓ バナナを剥く[h1, h2]:
   ↓      (持つ h1 バナナ) (持つ h2 nil) → (持つ h1 (剥いた バナナ)) (持つ h2 nil).
(空腹) (持つ h1 (剥いた バナナ)) (持つ h2 nil)
   ↓ バナナを食う[h1]: (空腹) (持つ h1 (剥いた バナナ)) → (満腹) (持つ h1 (皮 バナナ)).
(持つ h2 nil) (満腹) (持つ h1 (皮 バナナ))
```

より．以下のルールが生成できる．

```
; h1 でバナナを拾い，h2 で剥いて食べる.
バナナを拾って剥いて食う[h1, h2]:
    (空腹)(床上 バナナ)(持つ h1 nil)(持つ h2 nil)
        → (持つ h2 nil)(満腹)(持つ h1 (皮 バナナ)).
```

- このルールを用いると，より少ない手順で目標に到達できる．

試してみよう

- https://aliquisgg-hub.github.io/pages/ape/ape.html では，プロダクションメモリもワーキングメモリも書き換えて実行することができる．
  - [Edit]：書き換えが可能な状態にする．（この状態では，実行はできない）
  - [Save]：書き換えを確定して実行可能な状態にする．
  - [Cancel]：書き換えを無効にし，書き換え前の状態に戻して，実行可能な状態にする．
  - [Reset]：初期状態（最初にページを開いたときの状態）に戻す．
- 以下を試してみよう．
  i. プロダクションメモリの `バナナを食う[h]` ルールを，上の `果物を食う[h, x]` ルールに置き換えて実行してみる．
  ii. プロダクションメモリの最初に，上の `バナナを拾って剥いて食う[h1, h2]` ルールを追加して実行してみる．（注：最初に置いたルールは最優先のルールになる）
  iii. プロダクションメモリのルールの順序を変えてみる（例えば， `手放す[h, x]` と `拾う[h, x]` の順序を入れ替えてみるなど）
  iv. ワーキングメモリのWM要素の順序を変えてみる（例えば (床上 石) と (床上 棒) を入れ替えてみるなど）